

Université de Québec À Chicoutimi

6GEI608—Intelligence artificielle et reconnaissance des formes

Laboratoire 1

Objectifs :

- Appliquer les notions d’algorithmes de recherche pour résoudre des problèmes définis.

Modalité :

- Ce travail doit être réalisé en groupes de deux personnes.
- Les inputs à considérer sont fournis dans le fichier zip input-Ex1.zip

1- Problème avec un état objectif

Le problème de 8-puzzle consiste à trouver les étapes à suivre pour aller d’un état initial du puzzle à l’état objectif comme illustré dans l’image ci-dessous.

7	2	4
5		6
8	3	1

Start State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Goal State

L’espace des états est défini par les différents arrangements des chiffres. L’état initial est donné, l’objectif est défini comme un état ciblé, et l’espace d’actions est défini par les mouvements de l’espace vide (haut, bas, gauche, droite).

Implémentez un programme qui prend un état initial comme argument, et donne comme résultat le chemin des actions à suivre pour arriver à l’état objectif. L’état initial est donné dans un fichier sous forme de matrice 3x3.

1. Implémentez une solution utilisant la recherche en largeur.
2. Implémentez une solution utilisant la recherche en profondeur.
3. Implémentez une solution utilisant la recherche à approfondissement itératif .

N.B : Réexécutez chaque algorithme 10 fois (pour les mêmes inputs), pour chaque exécution de chaque implémentation, collectez les informations suivantes. :

- Temps d'exécution de la fonction de recherche.
- La taille de la liste frontiere dans chaque itération.
- Le nombre total d'états explorés durant l'exécution.
- Utilisez un fichier distinct pour les informations de chaque exécution.
- Organisez les informations comme suit
 - À partir de la première ligne : numéro_itération \t taille_de_frontiere
 - La ligne avant-dernière du fichier : nombre_global_d_états_explorés
 - La dernière ligne : temps d'exécution

Remise :

Durant la séance de laboratoire, l'auxiliaire d'enseignement évaluera les tâches réalisées par chaque équipe. La date de remise du laboratoire est le 28 septembre 2026 à 23h59. Les fichiers à remettre doivent être mis dans un fichier .zip. Une boîte de remise sera disponible sur Moodle pour déposer le fichier zip de la remise. Chaque personne doit remettre les fichiers suivants pour la partie A:

- Les fichiers d'évaluation pour chaque algorithme.
- Un petit résumé de ce que vous avez appris dans ce laboratoire.
- Une comparaison des algorithmes de recherche en se basant sur votre expérience : performance, facilité d'implémentation, autres critères que vous trouvez pertinents.